

1. Công thức toán học nào sau đây mô tả đúng nhất hoạt động của một đơn vị nơ-ron cơ bản để tính toán giá trị đầu ra z (trước khi đi qua hàm kích hoạt phi tuyến f), cho trước tập đầu vào x , trọng số tương ứng w và độ lệch b ?

a)

$$z = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i x_i}$$

b)

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b$$

c)

$$z = \prod_{i=1}^n (w_i x_i)$$

d)

$$z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - b$$

e)

$$z = \sigma \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right)$$

2. Cho z là tổng có trọng số đầu vào của một nơ-ron.

Các hàm kích hoạt :

$\text{sigmoid}(z)$, $\text{tanh}(z)$, $\text{relu}(z)$

lần lượt ánh xạ giá trị đầu ra (tập giá trị) vào các khoảng nào sau đây?

a) $\sigma(z) \in (-1, 1)$ $\tanh(z) \in (0, 1)$ $\text{ReLU}(z) \in (-\infty, +\infty)$ b) $\sigma(z) \in (0, 1)$ $\tanh(z) \in (-1, 1)$

c) $\sigma(z) \in [0, 1]$ $\tanh(z) \in [-1, 1]$ $\text{ReLU}(z) \in (0, 1)$ d) $\sigma(z) \in (0, +\infty)$ $\tanh(z) \in (-\infty, +\infty)$

e) Đáp án khác

3. Vì sao một nơ-ron đơn lẻ (Perceptron) không thể giải quyết được bài toán logic XOR?

a) Vì XOR có quá nhiều biến đầu vào

b) Vì XOR không phải là một bài toán phân tách tuyến tính

c) Vì Perceptron không có độ lệch

d) Vì đầu ra của XOR là các số thực, không phải nhị phân

e) Vì perceptron không giải quyết được bài toán phân tách tuyến tính

4. Tác dụng cốt lõi của các lớp ẩn (hidden layers) trong việc giải quyết bài toán XOR là gì?
- a) Giảm số lượng trọng số cần tính toán
 - b) Tất cả đều đúng
 - c) Biến đổi dữ liệu đầu vào để có thể phân tách tuyến tính
 - d) Chuyển đổi mô hình thành một bộ phân loại Naive Bayes
 - e) Bỏ qua các đặc trưng đầu vào không quan trọng để phân tách tuyến tính
5. Đặc điểm nào sau đây định nghĩa một Feedforward Neural Network?
- a) Đầu ra từ các lớp cao được truyền ngược lại các lớp thấp
 - b) Truyền theo một chiều và không có chu trình
 - c) Các nơ-ron chỉ sử dụng hàm kích hoạt tuyến tính
 - d) Mỗi lớp chỉ có duy nhất một nơ-ron
 - e) Tất cả đều sai
6. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xây dựng một mạng nơ-ron đa lớp nhưng KHÔNG sử dụng các hàm kích hoạt phi tuyến?
- a) Giống với mạng một lớp tuyến tính
 - b) Mạng sẽ hội tụ nhanh hơn
 - c) Mạng sẽ gặp hiện tượng quá khớp (overfitting) ngay lập tức
 - d) Mạng sẽ yêu cầu hàm mất mát phức tạp hơn
 - e) Đáp án khác
7. Trong các bài toán phân loại đa lớp, hàm nào thường được sử dụng ở lớp đầu ra để chuẩn hóa vector số thực thành một phân phối xác suất?
- a) Softmax
 - b) ReLU
 - c) Tanh
 - d) Mean-pooling
 - e) Max-pooling
8. Ma trận nhúng (Embedding Matrix) E có chức năng gì trong một mạng nơ-ron NLP?
- a) Là ma trận ghi lại lịch sử cập nhật đạo hàm
 - b) Là ma trận chứa các trọng số kết nối giữa lớp ẩn và lớp đầu ra
 - c) Là một từ điển chứa các vector tĩnh đại diện cho từng token trong tập từ vựng
 - d) Là ma trận dùng để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào có trung bình bằng 0
 - e) Tất cả đều sai

9. Làm thế nào để mô hình trích xuất được vector nhúng của một từ cụ thể từ Ma trận nhúng E?
- a) Lấy đạo hàm của ma trận E
 - b) Đáp án khác
 - c) Dùng hàm Softmax lên toàn bộ ma trận E
 - d) Cộng ma trận E với một vector bias
 - e) Nhân ma trận E với một vector one-hot
10. Trong bài toán Phân loại cảm xúc (Sentiment Analysis), kỹ thuật nào thường được dùng để gom N vector nhúng của một câu thành một vector duy nhất?
- a) Concatenation
 - b) Max-pooling
 - c) Backpropagation
 - d) Vectorizing
 - e) Mean-pooling
11. Lý do cốt lõi khiến Mô hình ngôn ngữ Nơ-ron (Neural LM) vượt trội hơn mô hình n-gram truyền thống là gì?
- a) Mô hình nơ-ron chạy nhanh hơn và tốn ít bộ nhớ hơn
 - b) Mô hình nơ-ron chỉ dùng một lớp tuyến tính
 - c) Nhờ dùng embeddings
 - d) Mô hình nơ-ron không cần hàm mất mát để huấn luyện
 - e) Tất cả đều sai
12. Hàm mất mát (Loss function) chuẩn mực cho bài toán phân loại nhị phân trong mạng nơ-ron là gì?
- a) Mean Squared Error
 - b) ReLu
 - c) Cross-entropy loss
 - d) Sigmoid
 - e) Negative Log Likelihood Loss
13. Hàm Tanh thường được ưu tiên sử dụng thay cho hàm Sigmoid trong một số kiến trúc mạng nơ-ron vì lý do cốt lõi nào sau đây?
- a) Hàm Tanh ánh xạ khoảng $(-1, 1)$ và đẩy các giá trị ngoại lai về gần mức trung bình
 - b) Hàm Tanh hoàn toàn loại bỏ được hiện tượng bão hòa ở cả hai đầu mút âm và dương của đồ thị.
 - c) Hàm Tanh có cấu trúc toán học đơn giản hơn, giúp hệ thống tăng tốc độ tính toán lên gấp đôi so với Sigmoid.
 - d) Hàm Tanh duy trì giá trị đạo hàm luôn luôn bằng 1, giúp mô hình tránh được triệt để vấn đề tiêu biến đạo hàm.

14. Phép Mean-pooling cho N vector nhúng (mỗi vector có d chiều) sẽ tạo ra đầu ra có kích thước là bao nhiêu?

a) Một vector có kích thước $d \times N$

b) Một ma trận $N \times d$

c) Một vector duy nhất có d chiều

d) Một giá trị vô hướng duy nhất

15. Đạo hàm của hàm ReLU có đặc điểm gì?

a) Luôn bằng 1 với mọi giá trị của z

b) Bằng 1 khi $z \geq 0$, và bằng 0 khi $z < 0$

c) Phụ thuộc vào đạo hàm của hàm Sigmoid

d) Luôn nằm trong khoảng (0, 1)

16. Trong quá trình lan truyền ngược, để tính toán đạo hàm cục bộ, ta cần biết đạo hàm của các hàm kích hoạt. Giả sử một nơ-ron ở lớp ẩn sử dụng hàm kích hoạt **Sigmoid(z)** và tại bước truyền xuôi, nơ-ron này cho ra giá trị kích hoạt là **Sigmoid(z)= 0.8**.

Đạo hàm cục bộ tại nơ-ron này có giá trị là bao nhiêu hay $\frac{d\sigma(z)}{dz} = ?$

Trả

lời. _____

17. Cho đồ thị tính toán biểu diễn hàm số $L(a, b, c) = c(a + 2b)$.

Các phép toán được chia thành các biến trung gian: $d = 2b$, $e = a + d$ và $L = ce$.

Nếu các giá trị đầu vào được cho là $a=3$, $b=1$, $c=-2$, thì **giá trị của nút trung gian e** và **kết quả hàm mất mát L** lần lượt là bao nhiêu?

Format: x, y (x là giá trị của e) (y là giá trị của L)

Ví dụ: 5, 10

Trả

lời. _____

18. Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là một siêu tham số (hyperparameter) của mạng nơ-ron?

a) Tốc độ học

b) Kích thước mini-batch

c) Số lượng lớp ẩn

d) Trọng số W (Weights)

e) Tỷ lệ dropout

19. Thuật toán Lan truyền ngược (Error backpropagation) được sử dụng để làm gì?
- a) Lan truyền dữ liệu đầu vào từ lớp này sang lớp khác
 - b) Tính toán đạo hàm của hàm mất mát đối với từng tham số trong mạng
 - c) Khởi tạo ngẫu nhiên các trọng số ban đầu
 - d) Gộp các vector nhúng lại với nhau
 - e) Trực quan hóa kết quả phân loại cho người dùng
20. Khi thiết kế mạng nơ-ron để suy luận (inference) trên một tập dữ liệu lớn, tại sao người ta lại **gom các đầu vào thành một ma trận X** để tính toán thay vì **dùng vòng lặp cho từng ví dụ**?
- a) Để giảm tốc độ học (learning rate)
 - b) Để suy luận song song
 - c) Để giảm số lượng trọng số của mô hình
 - d) Để tránh phải sử dụng hàm kích hoạt
 - e) Để mô hình tránh bị overfitting
21. Theo quy tắc chuỗi (Chain Rule) trong lan truyền ngược, Đạo hàm xuôi dòng (Downstream gradient) tại một nút được tính bằng công thức nào?
- a) Upstream gradient + Local gradient
 - b) Upstream gradient / Local gradient
 - c) Upstream gradient x Local gradient
 - d) Upstream gradient - Local gradient
 - e) Upstream gradient ^ Local gradient
22. Kỹ thuật Dropout có tác dụng gì trong quá trình huấn luyện?
- a) Tăng tốc độ hội tụ của thuật toán Gradient Descent
 - b) Là một hình thức regularization
 - c) Tự động thay thế hàm Sigmoid bằng ReLU
 - d) Bỏ qua các từ hiếm gặp trong bộ từ vựng
 - e) Tất cả đều đúng
23. Tiếp tục với đồ thị tính toán của hàm $L(a, b, c) = c(a + 2b)$ và các giá trị đầu vào **a = 3, b = 1, c = -2** $\Rightarrow$ **d = 2, e = 5**.

Biết rằng đạo hàm ngược dòng (upstream gradient) tại nút e là: $\frac{\partial L}{\partial e} = c = -2$

Áp dụng quy tắc chuỗi (chain rule): $\frac{\partial L}{\partial b} = ?$

Trả
lời.

24. Cho bài toán phân loại nhị phân sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy

$L_{CE}(a^{[2]}, y) = -[y \log a^{[2]} + (1 - y) \log(1 - a^{[2]})]$. Với $a^{[2]} = \sigma(z^{[2]})$ là xác suất dự đoán của mô hình và y là nhãn thực tế.

Tính: $\frac{\partial L}{\partial z^{[2]}} = ?$

a) $a^{[2]}(1 - a^{[2]})$

b) $y - a^{[2]}$

c) $-\frac{y}{a^{[2]}} + \frac{1 - y}{1 - a^{[2]}}$

d) $a^{[2]} - y$

e) Đáp án khác